

**Cíl lekce**

Žák umí správně použít funkce KDYŽ(), RANK() a IFS(). Umí tyto funkce používat v praktických úlohách. Žák chápe základy tvorby podmínek a dokáže vytvořit víceúrovňové podmínky.

**Soubor**

13_funkce_kdyz_rank_ifs.xlsx

**Popis lekce**

Lekce popisuje použití těchto funkcí na třech příkladech. První představuje tabulku s výsledky přijímacích zkoušek, kde potřebujeme zjistit pořadí jednotlivých zájemců a zda byl žák přijat při splnění požadovaného minimálního počtu 150 bodů. Na druhém příkladě klasifikace žáků si žáci vyzkouší vícenásobnou podmínku a důležitost pořadí vyhodnocování podmínek, kde zjistí celkový prospěch. Třetí příklad rozšiřuje první o omezení maximálního počtu 30 přijatých studentů.

**Zadání**

Ve zdrojové tabulce doplňte do příslušných sloupců vzorce:

1. Na listu „*Přijímací zkoušky*“ zjistěte celkový počet bodů, průměrný počet bodů (na 2 desetinná místa), pořadí uchazeče dle počtu bodů a do sloupce výsledek zapište text „přiját“ pokud uchazeč získal 150 a více bodů, v opačném případě vypište „nepřiját“.
2. Na listu „*Klasifikace*“ doplňte průměrnou známku každého žáka a ve sloupci prospěch zapište výsledek dle průměru: do 1,5 – vyznamenání, do 2,0 – velmi dobrý, nad 2,0 – prospěl, 1 předmět za 5 – neprospěl.
3. Na listu „*Přijímací zkoušky (2)*“ proveďte stejný výpočet jako na listu „*Přijímací zkoušky*“ s tím, že ve sloupci „Výsledek“ bude „přiját“ jen pro 30 žáků s nejlepšími výsledky.

**Postup řešení**

1. Otevřete soubor *13_funkce_kdyz_rank_ifs.xlsx*.
2. Na listu „*Přijímací zkoušky*“ doplňte do příslušných buněk funkce **SUMA()**, **PRŮMĚR()** dále do sloupce Pořadí vložte funkci **RANK()** (**RANK([@[Celkem bodů]];[Celkem bodů])**).
3. Ve sloupci Výsledek doplňte funkci **KDYŽ()** tak, aby při dosažení 150 a více bodů byl zobrazen text „přiját“ a v opačném případě „nepřiját“.
KDYŽ([@[Celkem bodů]]>=150;„přiját“;„nepřiját“)
4. Na listu „*Klasifikace*“ doplňte vzorec pro výpočet průměrné známky a zaokrouhlete na 1 desetinné místo.
5. Ve sloupci Prospěch použijte funkci **IFS()**, dodržte správné pořadí dílčích podmínek **IFS(MAX(B5:L5)=5;„neprospěl“;M5<=1,5;„vyznamenání“;M5<=2;„velmi dobrý“;M5>2;„prospěl“)**
6. Na listu „*Přijímací zkoušky (2)*“ doplňte navíc do sloupce výsledek vnořenou podmínku **KDYŽ()** pro kontrolu pořadí <= 30
KDYŽ([@[Celkem bodů]]>=150;KDYŽ([@Pořadí]<=30;„přiját“;„nepřiját“);„nepřiját“)



V některých případech můžeme použít i funkci **SWITCH()**, která vyhodnocuje výraz na základě zadaných hodnot a vybere příslušný výsledek nebo výchozí výsledek.
SWITCH(DENTÝDNE(A2);1;„neděle“;2;„pondělí“;3;„úterý“;„žádná shoda“)



Pro složitější podmínky lze používat logické funkce.

NE() – negace výrazu, **A()** – logický součin, **NEBO()** – logický součet